



AGH

AGH UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

PROGRAMOWANIE GRAFIKI 3D

Framework X3DOM

dr hab. inż. Marcin Hojny, prof. AGH

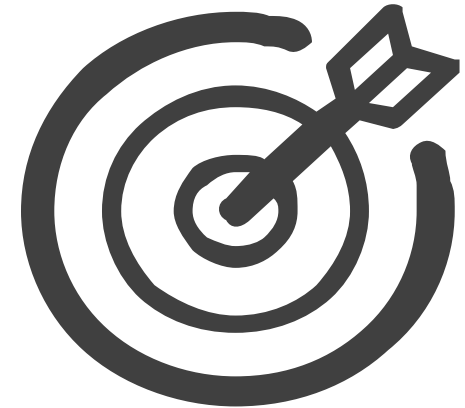
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
Department of Applied Computer Science and Modelling

CEL ZAJĘĆ?

📖 FRAMEWORKI: X3DOM oraz X_ITE, kodowanie XML;

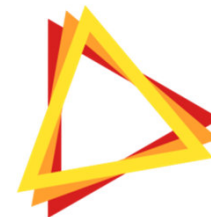
📖 JAVASCRIPT I DOM (*ang. Document Object Model*);

📖 UZUPEŁNIENIE: mini kursy JavaScript i HTML;



FRAMEWORK X_ITE

X_ITE to nowa biblioteka 3D napisana w całości w **JavaScript** która wykorzystuje **WebGL** do renderowania sceny 3D w ramach stron **HTML5** (bez konieczności wcześniejszej instalacji wtyczki, różne przeglądarki i systemy operacyjne).



https://create3000.github.io/x_ite/



If local files are not loaded [consider setup a localhost server](#) or use [DOM integration methods](#).

FRAMEWORK X3DOM



źródło: <https://x3dom.org>

x3dom
Instant 3D the HTML way!

<https://x3dom.org>

Tutorials

You want to develop an application with X3DOM? Here you have the chance to learn that by example. In these tutorials we will create simple applications of different kinds, which will hopefully feature everything you need to get started.

1. Basics



- Hello, X3DOM!
- X3DOM, HTML, CSS and some JavaScript
- Configure X3DOM
- Using Images and Movies for Textures
- Sounds
- Access Node Fields

2. Including Models in X3DOM



- Including an external X3D File
- Using AOPT to Create Optimized X3DOM Content
- Using Third-Party Formats and Tools

3. Animation and Interaction



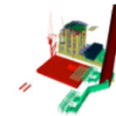
- Navigation Modes
- Including and activating viewpoints
- Animating Objects with Routes
- Using the OnOutputChange Event
- Hiding and switching visible nodes
- Interactive 3D Transformations
- Picking Objects
- Using different Picking Buffer Modes

4. Lighting and Appearance



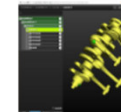
- Lights in X3DOM
- Shadows Effects
- Simple Screen-Space Ambient Occlusion
- Gamma-Correct Lighting
- The CommonSurfaceShader Node
- Using Custom Shaders
- Creating a Mirror Effect with RenderedTexture

5. Render Performance



- Culling Techniques
- Refining and Loading hierarchical Data dynamically

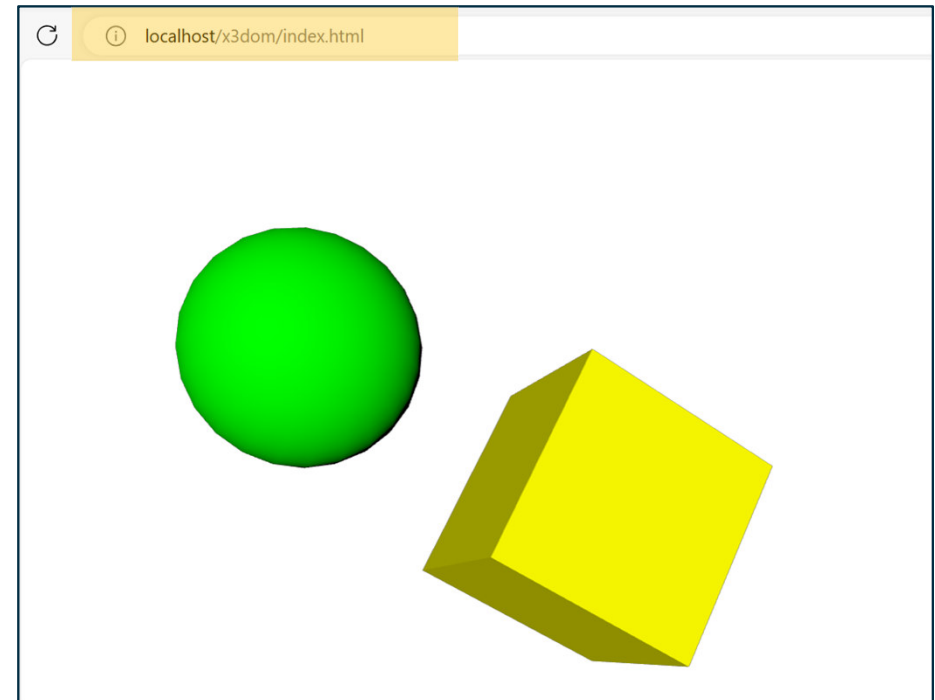
6. Application Tutorials



- The Virtual Catalogue
- Taking screenshots
- The Simple AR Application

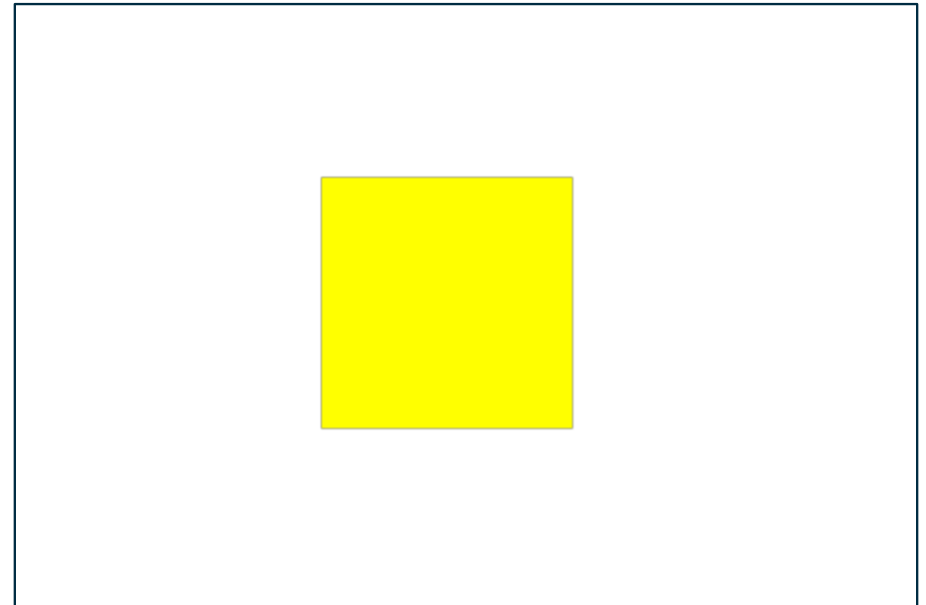
FRAMEWORK X3DOM

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <!-- <script type='text/javascript' src='https://www.x3dom.org/download/x3dom.js'> </script> -->
    <script src='./x3dom-full.js'></script>
  </head>
  <body>
    <x3d width='500px' height='400px'>
      <scene>
        <shape>
          <appearance>
            <material diffuseColor='1 1 0'></material>
          </appearance>
          <box></box>
        </shape>
        <transform translation='-3 0 0'>
          </transform>
        <transform translation='3 0 0'>
          <shape>
            <appearance>
              <material diffuseColor='0 1 0'></material>
            </appearance>
            <sphere></sphere>
          </shape>
        </transform>
      </scene>
    </x3d>
  </body>
</html>
```



KODOWANIE XML

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge"/>
    <script src='./x3dom-full.js'></script>
  </head>
  <body>
    <x3d width='500px' height='400px'>
      <scene>
        <shape>
          <appearance>
            <material diffuseColor='1 1 0'></material>
          </appearance>
          <box></box>
        </shape>
      </scene>
    </x3d>
  </body>
</html>
```

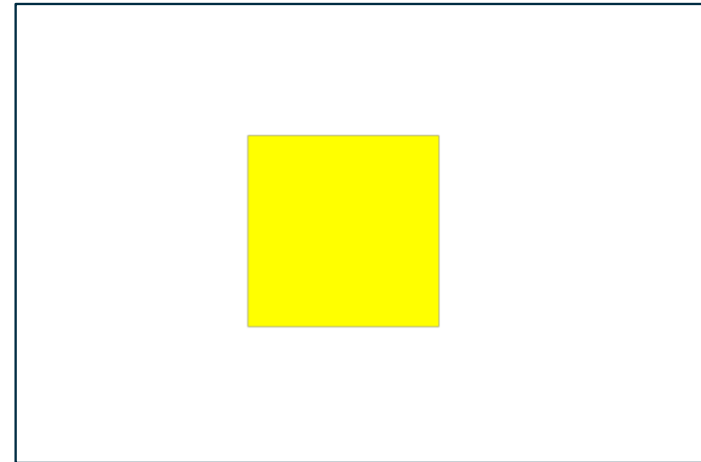


KODOWANIE XML

ANIMACJA

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <script src='./x3dom-full.js'></script>
  </head>
  <body>
    <x3d width='500px' height='400px'>
      <scene>
        <transform DEF="kostka">
          <shape>
            <appearance>
              <material diffuseColor='1 1 0'></material>
            </appearance>
            <box></box>
          </shape>
        </transform>

        <timeSensor DEF="time" cycleInterval="2" loop="true"></timeSensor>
        <PositionInterpolator DEF="move" key="0 0.5 1" keyValue="0 0 0 0 3 0 0 0 0"></PositionInterpolator>
        <Route fromNode="time" fromField="fraction_changed" toNode="move" toField="set_fraction"></Route>
        <Route fromNode="move" fromField="value_changed" toNode="kostka" toField="translation"></Route>
      </scene>
    </x3d>
  </body>
</html>
```



KODOWANIE XML

TEKSTURA

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
<script src='./x3dom-full.js'></script>
</head>
<body>

<x3d width='500px' height='400px'>
  <scene>
    <shape>
      <appearance>
        <ImageTexture url='tekstura.jpg'></ImageTexture>
      </appearance>
      <box></box>
    </shape>
    <Transform translation='-3.2 0 0'>
      <shape>
        <appearance>
          <ImageTexture url='tekstura.jpg'></ImageTexture>
        </appearance>
        <sphere radius='1'></sphere>
      </shape>
    </Transform>
  </scene>
</x3d>

</body>
</html>
```



KODOWANIE XML

TŁO, MGŁA

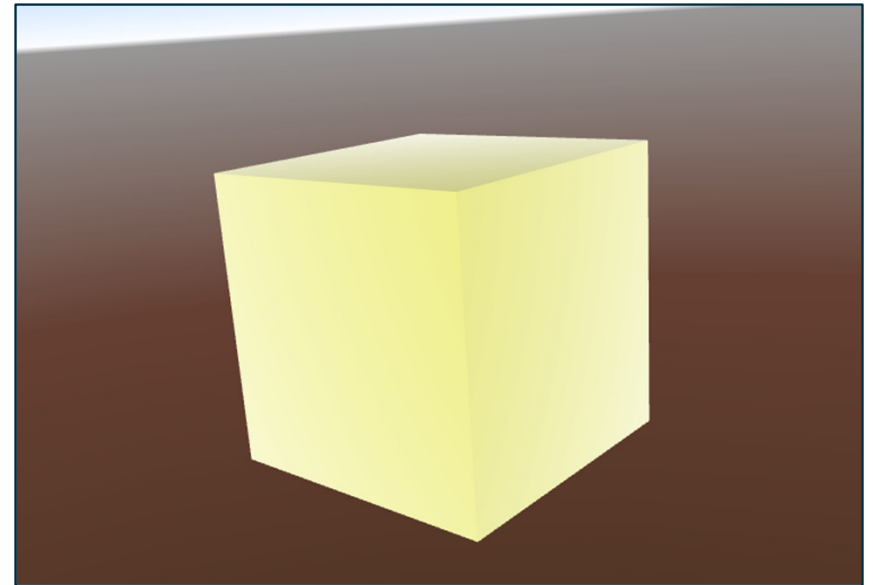
```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <script src='./x3dom-full.js'></script>
  </head>
  <body>

    <x3d width='800px' height='700px'>
      <scene>

        <Background
          groundAngle='[1.309,1.57]' groundColor='(0.1 0.10 0.0, 0.4 0.25 0.2, 0.6 0.60 0.6)'
          skyAngle='[1.309, 1.57]' skyColor='(0.0 0.2 0.7, 0.0 0.5 1.0, 1.0 1.0 1.0)'></Background>

        <shape>
          <appearance>
            <material diffuseColor='1 1 0'></material>
          </appearance>
          <box></box>
        </shape>
        <Fog color='1,1,1' fogType='EXPONENTIAL' visibilityRange='8' ></Fog>
      </scene>
    </x3d>

  </body>
</html>
```



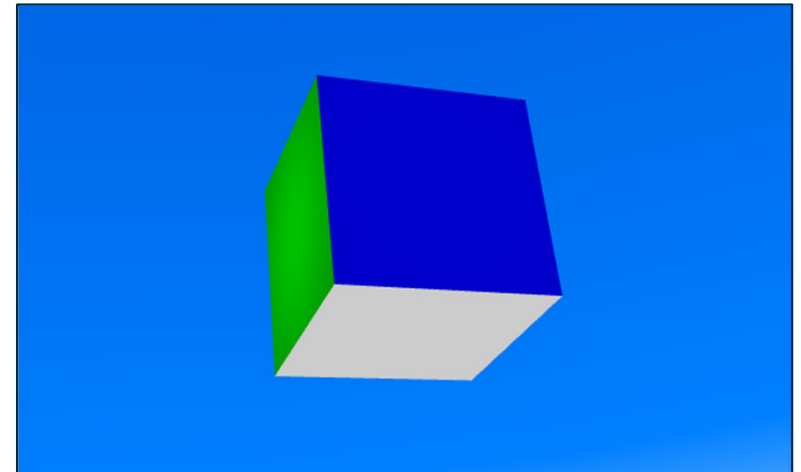
KODOWANIE XML

ŚWIATŁA

```
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <script src='./x3dom-full.js'></script>
  </head>
  <body>

    <x3d width='800px' height='700px'>
      <scene>
        <navigationInfo headlight='false' type=""EXAMINE""></navigationInfo>
        <PointLight on='TRUE' intensity='0.9000' ambientIntensity='0.0000' color='0.0 1.0 0.0' location='-2 0 0' attenuation='0 0 0' radius='5.0000'> </PointLight>
        <SpotLight on="TRUE" beamWidth='0.9' color='0 0 1' cutOffAngle='0.78' location='0 0 10' radius='22'></SpotLight>
        <DirectionalLight direction='0 1 0' on="TRUE" intensity='1.0' shadowIntensity='0.0'></DirectionalLight>
        <Background
          groundAngle='[1.309,1.57]' groundColor='(0.1 0.10 0.0, 0.4 0.25 0.2, 0.6 0.60 0.6)'
          skyAngle='[1.309, 1.57]' skyColor='(0.0 0.2 0.7, 0.0 0.5 1.0, 1.0 1.0 1.0)'></Background>
        <shape>
          <appearance>
            <material></material>
          </appearance>
          <box></box>
        </shape>
      </scene>
    </x3d>

  </body>
</html>
```



CO TO JEST DOM?

DOM (*ang. Document Object Model*) to interfejs programistyczny, który umożliwia manipulację strukturą dokumentu HTML lub XML w sposób dynamiczny.

DOM traktuje dokument **jako drzewo obiektów**, gdzie każdy element w dokumencie (np. znaczniki HTML, atrybuty, teksty) jest reprezentowany **jako węzeł w tym drzewie**.

DOM - INTERAKTYWNOŚĆ

- **Odczyt** zawartości dokumentu.
- **Modyfikacja** dokumentu, np. zmiana treści, dodawanie nowych elementów, usuwanie istniejących.
- **Tworzenie nowych elementów** w drzewie DOM.
- **Reagowanie na zdarzenia**, np. kliknięcia, zmiany w formularzach.
- **JavaScript** do manipulowania elementami strony w czasie rzeczywistym.

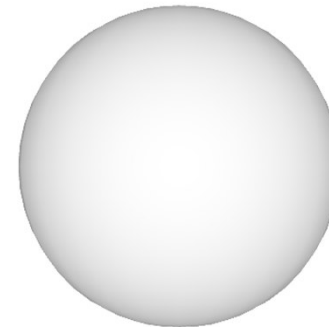
ZASTOSOWANIE:

- **Dynamiczne strony internetowe:** DOM umożliwia tworzenie stron, które reagują na interakcje użytkownika.
- **Manipulacja strukturą HTML:** Na przykład dodawanie lub usuwanie elementów w odpowiedzi na działania użytkownika.

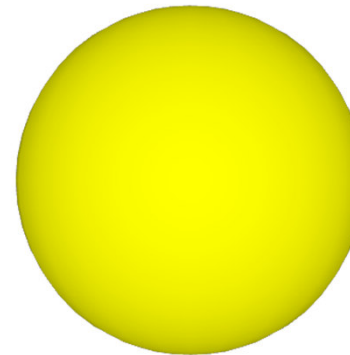
ZMIANA KOLORU OBIEKTU

```
<html>
  <head>
    <script src="x3dom-full.js"></script>
  </head>
  <body>
    <x3d width="600px" height="400px">
      <scene>
        <transform id="kula" translation="0 0 -5">
          <shape>
            <appearance>
              <material id="nasz_material" diffuseColor="1 1 1"/>
            </appearance>
            <sphere radius = "5"> </sphere>
          </shape>
        </transform>
      </scene>
    </x3d>
    <button onclick="zmienKolor()">Zmieniamy kolor na żółty</button>
```

```
<script>
  function zmienKolor() {
    const material = document.getElementById('nasz_material');
    material.setAttribute('diffuseColor', '1 1 0');
  }
</script>
</body>
</html>
```



Zmieniamy kolor na żółty



Zmieniamy kolor na żółty

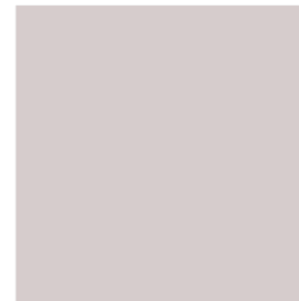
ZMIANA PRZEŹROCZYSTOŚCI OBIEKTU

```
<html>
<head>
  <script src="x3dom-full.js"></script>
</head>
<body>
  <x3d width="600px" height="400px">
    <scene>
      <transform id="kostka" translation="0 0 -5">
        <shape>
          <appearance>
            <material id="nasz_material" diffuseColor="1 0 0"
transparency="0"/>
          </appearance>
          <box size="5 5 5"> </box>
        </shape>
      </transform>
    </scene>
  </x3d>
  <button onclick="zmienPrzezro()">Zmień przezroczystość</button>
```

```
<script>
  function zmienPrzezro() {
    const material = document.getElementById('nasz_material');
    material.setAttribute('transparency', '0.8');
  }
</script>
</body>
</html>
```



Zmień przezroczystość



Zmień przezroczystość

ZMIANA ROZMIARU OBIEKTU

```
<html>
<head>
  <script src="x3dom-full.js"></script>
</head>
<body>
  <x3d width="600px" height="400px">
    <scene>
      <transform id="kostka" translation="0 0 -5">
        <shape>
          <appearance>
            <material diffuseColor="0 1 0"/>
          </appearance>
          <box id="moja_kostka" size="2 2 2"/>
        </shape>
      </transform>
    </scene>
  </x3d>
  <button onclick="zmien_rozmiar()">Zmień rozmiar</button>
```

```
<script>
  function zmien_rozmiar() {
    const box = document.getElementById('moja_kostka');
    box.setAttribute('size', '5 5 5');
  }
</script>
</body>
</html>
```



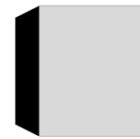
Zmień rozmiar

Zmień rozmiar

PRZESUNIĘCIE OBIEKTU

```
<html>
<head>
  <script src="x3dom-full.js"></script>
</head>
<body>
  <x3d width="600px" height="600px">
    <scene>
      <transform id="moj_obiekt" translation="0 0 0">
        <shape>
          <appearance>
            <material diffuseColor="0.7 0.7 0.7"/>
          </appearance>
          <box size="2 2 2"/>
        </shape>
      </transform>
    </scene>
  </x3d>
  <button onclick="transX()">Przesuń wzg. osi X</button>
```

```
<script>
  function zmien_rozmiar() {
    const box = document.getElementById('moja_kostka');
    box.setAttribute('size', '5 5 5');
  }
</script>
</body>
</html>
```



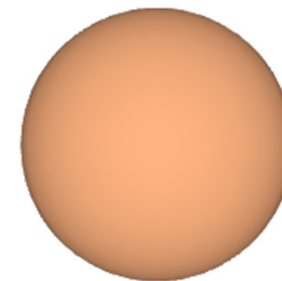
Przesuń wzg. osi X



ANIMACJA – RUCH PO LINII (PRZYCISK)

```
<html>
<head>
  <script src="x3dom-full.js"></script>
</head>
<body>
  <x3d width="600px" height="400px">
    <scene>
      <transform id="punkt" translation="0 0 -50">
        <shape>
          <appearance>
            <material diffuseColor="1 0.7 0.5"/>
          </appearance>
          <sphere radius="3"></sphere>
        </shape>
      </transform>
    </scene>
  </x3d>
  <button onclick="start_animacja()">Ruch po linii</button>
```

```
<script>
  function start_animacja() {
    let x1 = 0;
    setInterval(function() {
      x1 = x1 + 0.1;
      const x = x1;
      const ppp = document.getElementById('punkt');
      ppp.setAttribute('translation', `${x} 0 -50`);
    }, 1);
  }
</script>
</body>
</html>
```



Ruch po okręgu

ANIMACJA – RUCH PO LINII (AUTO)

```
<html>
  <head>
    <script src="x3dom-full.js"></script>
  </head>
  <body>
    <x3d width="600px" height="400px">
      <scene>
        <transform id="punkt" translation="0 0 -50">
          <shape>
            <appearance>
              <material diffuseColor="1 0.7 0.5"/>
            </appearance>
            <sphere radius="3"></sphere>
          </shape>
        </transform>
      </scene>
    </x3d>
    <button onclick="start_animacja()">Ruch po linii</button>
```

```
<script>
  function start_animacja() {
    let x1 = 0;
    setInterval(function() {
      x1 = x1 + 0.1;
      const x = x1;
      const ppp = document.getElementById('punkt');
      ppp.setAttribute('translation', `${x} 0 -50`);
    }, 1);
  }

  window.onload = function() {
    start_animacja();
  };
</script>
</body>
</html>
```

ANIMACJA – ZMIANA KOLORU

```
<html>
  <head>
    <script src="x3dom-full.js"></script>
  </head>
  <body>
    <x3d width="600px" height="400px">
      <scene>
        <transform id="kostka" translation="0 0 -5">
          <shape>
            <appearance>
              <material id="nasz_mat" diffuseColor="0.7 0.7 0.7"/>
            </appearance>
            <box size="2 2 2"/>
          </shape>
        </transform>
      </scene>
    </x3d>
    <button onclick="animKolor()">Animacja koloru</button>
```

```
<script>
  function animKolor() {
    let kolorRGB = 0;
    setInterval(function() {
      kolorRGB = (kolorRGB + 0.05) % 1;
      const material = document.getElementById('nasz_mat');
      material.setAttribute('diffuseColor', `${kolorRGB} 0 ${1 - kolorRGB}`);
    }, 70);
  }
</script>
</body>
</html>
```



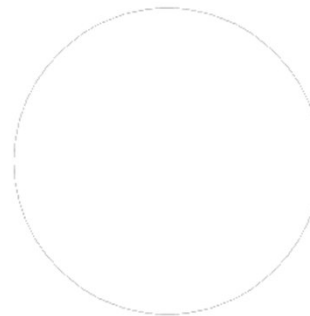
Animacja koloru

Animacja koloru

ZMIANA KSZTAŁTU OBIEKTU

```
<html>
<head>
  <script src="x3dom-full.js"></script>
</head>
<body>
  <x3d width="600px" height="400px">
    <scene>
      <transform id="ksztalt" translation="0 0 -5">
        <shape id="ksztalt_obiekt">
          <appearance>
            <material diffuseColor="0.4 0.6 0.1"/>
          </appearance>
          <box size="5 5 5"></box>
        </shape>
      </transform>
    </scene>
  </x3d>
  <button onclick="zmien_ksztalt()">Zmień kształt</button>
```

```
<script>
  function zmien_ksztalt() {
    const ksz = document.getElementById('ksztalt_obiekt');
    ksz.innerHTML = '<sphere radius="4"/>';
  }
</script>
</body>
</html>
```



Zmień kształt

Zmień kształt

POLA WYBORU (CHECKBOX)

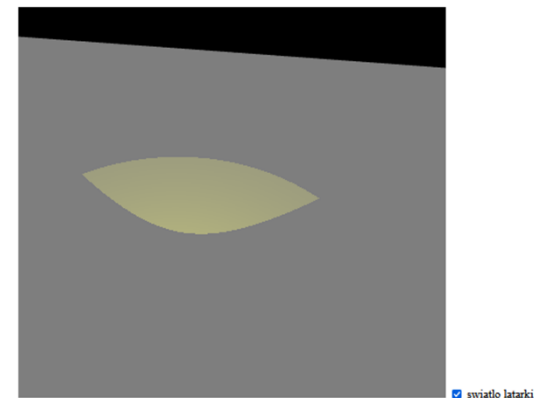
```
<html>
<head>
  <script type='text/javascript' src='x3dom-full.js'> </script>
</head>
<body>

<x3d width='700px' height='700px'>
  <scene>
    <background skyColor="0 0 0"></background>
    <SpotLight id='latarka' on="TRUE" beamWidth='0.9' color='1 1 0' cutOffAngle='0.78'
location='0 0 12' radius='22'></SpotLight>
    <Transform translation="0 -9.0 0" rotation="1 0 0 -1.57">
      <Shape>
        <Appearance><Material diffuseColor="0.6 0.6 0.6"></Material></Appearance>
        <Plane solid="false" size="60 60"></Plane>
      </Shape>
    </Transform>
  </scene>
</x3d>
```

```
<input type="checkbox" checked="TRUE"
onclick="lightSwitch('latarka')">
  <label>swiatlo latarki</label>

<script>
function lightSwitch(id){
  var light = document.getElementById(id);
  if(light.getAttribute('on')!='TRUE')
    light.setAttribute('on','TRUE');
  else
    light.setAttribute('on','FALSE');
}
</script>

</body>
</html>
```



SUWAKI (1)

```
<html>
<head>
  <script src="x3dom-full.js"></script>
</head>
<body>
  <x3d width="500px" height="400px">
    <scene>
      <viewpoint position="0 0 5"></viewpoint>
      <transform id="sphereTransform">
        <shape>
          <appearance>
            <material id="nasz_mat" diffuseColor="0.0 0.0 1.0"></material>
          </appearance>
          <sphere id="kula" radius="1.0"></sphere>
        </shape>
      </transform>
    </scene>
  </x3d>
```

SUWAKI (2)

```
<div>
  <label for="suwak_rozmiar">Rozmiar kuli:</label>
  <input type="range" id="suwak_rozmiar" min="0.1" max="3.0" step="0.1" value="1.0">
  <span id="rozmiar">1.0</span>
</div>
<div>
  <label for="WyborKolor">Kolor kuli:</label>
  <input type="color" id="WyborKolor" value="#0000ff">
</div>
</div>
```

SUWAKI (3)

```
<script>
```

```
const sizeSlider = document.getElementById('suwak_rozmiar');
const sizeValue = document.getElementById('rozmiar');
const sphere = document.getElementById('kula');
sizeSlider.addEventListener('input', function() {
    const nowy_rozmiar = sizeSlider.value;
    sphere.setAttribute('radius', nowy_rozmiar);
    sizeValue.textContent = nowy_rozmiar;
});
const colorPicker = document.getElementById('WyborKolor');
const sphereMaterial = document.getElementById('nasz_mat');
colorPicker.addEventListener('input', function() {
    const color = colorPicker.value;
    sphereMaterial.setAttribute('diffuseColor', hexToRGB(color));
});
```

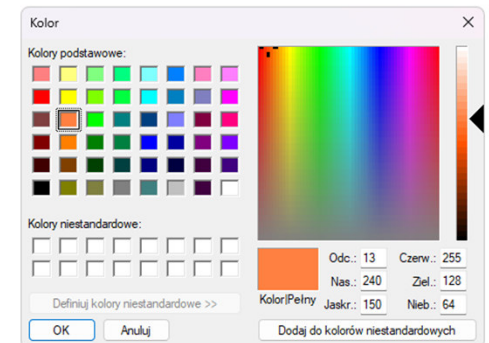
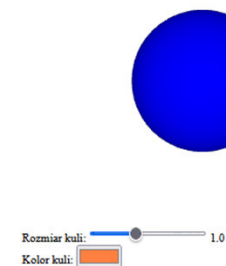
```
// Funkcja konwertująca kolor z formatu HEX na RGB
```

```
function hexToRGB(hex) {
    const r = parseInt(hex.substring(1, 3), 16) / 255;
    const g = parseInt(hex.substring(3, 5), 16) / 255;
    const b = parseInt(hex.substring(5, 7), 16) / 255;
    return `${r} ${g} ${b}`;
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

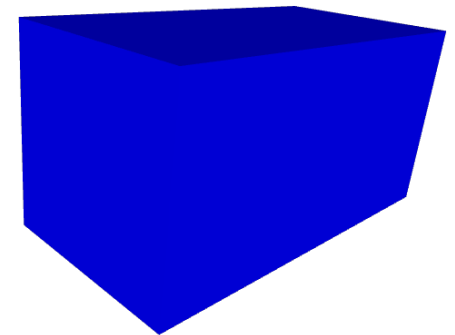
```
</html>
```



DYNAMICZNE DODAWANIE OBIEKTÓW (1)

```
<html>
<head>
  <script src="https://www.x3dom.org/download/x3dom.js"></script>
</head>
<body>
  <button onclick="dodajObiekt()">Dodaj obiekt na scenę</button>
  <div id="liczba_obiektów">Liczba obiektów na scenie: 0</div>
  <x3d width="100%" height="500px">
    <scene>
      <viewpoint position="0 0 5" orientation="0 0 1 0"></viewpoint>
    </scene>
  </x3d>
```

Dodaj obiekt na scenę
Liczba obiektów na scenie: 3



DYNAMICZNE DODAWANIE OBIEKTÓW (2)

```
<script>
  let licz_obiekty = 0;
  function dodajObiekt() {
    let box = document.createElement('transform');
    box.setAttribute('translation', `${licz_obiekty} 0 0`);
    let boxShape = document.createElement('shape');
    let boxAppearance = document.createElement('appearance');
    let boxMaterial = document.createElement('material');
    boxMaterial.setAttribute('diffuseColor', '0 0 1');
    boxAppearance.appendChild(boxMaterial);
    boxShape.appendChild(boxAppearance);
    let boxGeometry = document.createElement('box');
    boxShape.appendChild(boxGeometry);
    box.appendChild(boxShape);
    //Dodajemy nasz obiekt do sceny
    let scene = document.querySelector('scene');
    scene.appendChild(box);
    //Licznik naszych obiektów
    licz_obiekty++;
    //Aktualizujemy licznik naszych obiektów na scenie
    document.getElementById("liczba_obiektów").textContent = `Liczba obiektów na scenie: ${licz_obiekty}`;
  }
</script>
</body>
</html>
```

ĆWICZENIA

UWAGI DO ĆWICZEŃ:

1. Zadania wykonujemy samodzielnie 😊.
2. Każde zadanie modelowe zapisujemy do osobnego pliku nadając mu nazwę odpowiadającą numerowi zadania.
3. Oficjalna specyfikacje dla standardu X3D i frameworka x3dom:

<https://doc.x3dom.org/author/nodes.html>

Pliki z swoimi rozwiązaniami umieszczamy w swoich indywidualnych katalogach na MS Teams.

ĆWICZENIA

01

Stwórz animację w której kula porusza się po okręgu. Wykorzystaj JavaScript do opracowania funkcji wyznaczającej współrzędne trajektorii ruchu kuli.

02

Stwórz animację: Rysowane są twoje inicjały z punktów. Wykorzystaj JavaScript do opracowania funkcji wyznaczającej pozycję punktów w przestrzeni 3D.

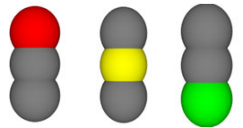
03

Zamodeluj avatara z gry Minecraft z a) „migającymi” oczami, b) możliwością wyboru koloru dla jego poszczególnych części (z palety) oraz c) możliwością zmiany wymiaru jego poszczególnych części (suwak).



04

Opracuj aplikację sygnalizatora drogowego. Światło po upływie określonego czasu zmienia się z czerwonego na żółte, a po chwili na czerwone. Wykorzystaj JavaScript do opracowania funkcji zmieniającej kolor i kontrolującej czas świecenia poszczególnych świateł.



05

Zaprojektuj „adaptacyjny” labirynt.

MINI KURS HTML

HTML



Źródło: <https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML>

STRUKTURA DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<title>Moja pierwsza strona HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Witaj na mojej pierwszej stronie HTML</h1>
  <p>To jest paragraf tekstu na mojej pierwszej stronie HTML.</p>
</body>
</html>
```

`<!DOCTYPE html>` - deklaracja typu dokumentu.

`<html>` - cały dokument HTML jest zawarty w tym znaczniku.

`<head>` - może zawierać metadane, takie jak ustawienia kodowania, viewport czy też tytuł strony.

`<title>` - tytuł strony który jest wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki.

`<body>` - zawiera treść widoczną na stronie.

`<h1>` - nagłówek najwyższego poziomu.

`<p>` - paragraf tekstu.

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (1)

<a> - Tworzy hiperłącze (link). Atrybut href określa docelowy adres URL.

`<a href="https://www.agh.edu.pl">Link</a>`

* – Wyróżnia tekst poprzez pogrubienie.*

`<b>Pogrubiony tekst</b>`

<blockquote> – Używany do wyświetlania długich cytatów, często z wcięciem.

`<blockquote cite="https://www.agh.edu.pl">To jest cytat.</blockquote>`

*
 – Wstawia złamanie linii, stosowane do łamania tekstu na nową linię.*

To jest linia.`<br>`To jest druga linia.

<canvas> – Służy do rysowania grafik (2D/3D) za pomocą JavaScriptu.

`<canvas id="myCanvas" width="500" height="500"></canvas>`

<cite> – Określa źródło cytatu, zazwyczaj w kontekście autora lub źródła.

`<cite>Shakespeare</cite>`

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (2)

`<div>` – Element blokowy, używany do grupowania zawartości, często w połączeniu z CSS.

```
<div class="container">Treść w bloku</div>
```

`<em>` – Podkreśla ważność tekstu, zwykle renderowany jako kursywa.

```
<em>Ważny tekst</em>
```

`<form>` – Służy do tworzenia formularzy.

```
<form action="/submit">
```

```
  <input type="text" name="imie">
```

```
  <input type="submit">
```

```
</form>
```

`<footer>` – Sekcja stopki, używana do umieszczania informacji o stronie (np. autor, prawa autorskie).

```
<footer>© 2024</footer>
```

`<h1>` - `<h6>` – Nagłówki, z `<h1>` jako najważniejszym, a `<h6>` najmniej ważnym.

```
<h1>Główny nagłówek</h1>
```


PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (3)

<hr> – Wstawia poziomą linię (rozgraniczenie).

`<hr>`

<i> – Wyróżnia tekst przez kursywę.

`<i>Kursywa</i>`

* – Służy do wstawiania obrazów.*

``

<input> – Tworzy pole formularza, np. pole tekstowe, przycisk, checkbox itp.

`<input type="text" name="username">`

<label> – Tworzy etykietę dla elementu formularza.

`<label for="name">Imię:</label>`

`<input type="text" id="name">`

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (4)

* – Element listy, stosowany zarówno w listach uporządkowanych, jak i nieuporządkowanych.*

`<ul>`

`<li>Element listy</li>`

`</ul>`

<link> – Łączy dokument HTML z zasobami zewnętrznymi, np. arkuszami stylów.

`<link rel="stylesheet" href="style.css">`

<main> – Główna sekcja strony, która zawiera główną treść.

`<main>Treść strony</main>`

<meta> – Przechowuje metadane dokumentu HTML.

`<meta charset="UTF-8">`

`<meta name="description" content="Opis strony">`

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (5)

<nav> – Sekcja nawigacyjna, zawiera linki do różnych części strony.

`<nav>`

`<a href="#home">Home</a>`

`<a href="#about">About</a>`

`</nav>`

* – Lista uporządkowana (numerowana).*

`<ol>`

`<li>Pierwszy punkt</li>`

`<li>Drugi punkt</li>`

`</ol>`

<option> – Określa pojedynczą opcję w menu rozwijanym <select>.

`<select>`

`<option value="1">Opcja 1</option>`

`<option value="2">Opcja 2</option>`

`</select>`

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (6)

<output> – Używany do prezentowania wyników operacji wykonanej przez formularz.

`<output name="result">Wynik</output>`

<p> – Tworzy akapit.

`<p>To jest akapit.</p>`

<q> – Tworzy krótkie cytaty (cytowane bezpośrednio w tekście).

`<q>To jest cytat</q>`

<section> – Definiuje sekcję dokumentu, często stosowaną do grupowania treści o wspólnej tematyce.

`<section>`

`<h2>Temat sekcji</h2>`

`<p>Treść sekcji.</p>`

`</section>`

<select> – Tworzy rozwijane menu wyboru.

`<select>`

`<option value="1">Opcja 1</option>`

`</select>`

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (7)

<table> – Tworzy tabelę.

```
<table>  
  <tr>  
    <th>Kolumna 1</th>  
    <th>Kolumna 2</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Wartość 1</td>  
    <td>Wartość 2</td>  
  </tr>  
</table>
```

<td> – Komórka tabeli.

```
<td>Komórka tabeli</td>
```

<th> – Nagłówek tabeli.

```
<th>Nagłówek tabeli</th>
```

PODSTAWOWE ZNACZNIKI HTML (8)

<time> – Określa czas, datę lub okres czasu.

`<time datetime="2023-12-18">18 grudnia 2023</time>`

* – Lista nieuporządkowana.*

`<ul>`

`<li>Punkt listy</li>`

`</ul>`

<u> – Tekst podkreślony.

`<u>Podkreślony tekst</u>`

<video> – Służy do osadzania wideo.

`<video controls>`

`<source src="video.mp4" type="video/mp4">`

`</video>`

<wbr> – Określa miejsce, w którym tekst może zostać złamany, np. w przypadku długich słów.

Przykład `<wbr>`Tekst

MINI KURS JavaScript



Źródło: <https://pl.wikipedia.org/wiki/JavaScript>

DEKLARACJE - ZMIENNE I STAŁE

```
let zmienna = 10;           // zmienna, którą możemy zmieniać
const stała = 3.14;         // stała, której nie możemy zmieniać

zmienna = 20;               // to jest OK!
stała = 21.04;              // to jest nie jest OK! Nie możemy zmieniać stałej
```


TYPY DANYCH

```
let liczba = 45; // typ liczba
let tekst = "Hello, world!"; // typ ciąg znaków
let jestPrawdacyFalsz = true; // typ prawda-fałsz
let tablica = [1, 2, 3]; // typ tablica
let obiekt = {name: „Maciek”, age: 35}; // typ obiekt
```

OPERATORY

```
let a = 10;
let b = 5;

console.log(a + b);           // 15
console.log(a - b);           // 5
console.log(a * b);           // 50
console.log(a / b);           // 2
console.log(a % b);           // 0 (reszta z dzielenia)

console.log(5 == 5);          // prawda (równość)
console.log(5 != 3);          // prawda (różność)
console.log(5 < 10);          // prawda (mniejsze niż)
console.log(10 > 5);          // prawda (większe niż)

let x = true;
let y = false;

console.log(x && y);           // fałsz (AND)
console.log(x || y);          // prawda (OR)
console.log(!x);              // fałsz (NOT)
```

FUNKCJE

```
function powitanie() {  
  console.log("Witaj w JavaScript!");  
}  
powitanie(); // Wywołanie funkcji
```

```
function dodaj(a, b) {  
  return a + b;  
}  
console.log(dodaj(5, 3)); // 8
```

```
let suma = (a, b) => a + b;  
console.log(suma(5, 3)); // 8
```

TABLICE

```
let tablica = [1, 2, 3, 4, 5];  
console.log(tablica[0]); // 1 (pierwszy element)
```

```
tablica.push(6); // Dodanie elementu na koniec  
console.log(tablica); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
tablica.pop(); // Usunięcie ostatniego elementu  
console.log(tablica); // [1, 2, 3, 4, 5]
```

OBIEKTY

```
let osoba = {  
  imie: „Marcin”,  
  wiek: 48  
};  
console.log(osoba.imie); // Marcin
```

```
osoba.wiek = 31; // modyfikowanie  
console.log(osoba.wiek); // 31
```

```
osoba.zawod = "Pracownik naukowo-dydaktyczny"; // dodawanie nowych właściwości  
console.log(osoba.zawod); // Pracownik naukowo-dydaktyczny
```

INSTRUKCJE WARUNKOWE

```
let x = 10;
if (x > 5) {
  console.log("x jest większe niż 5");
} else {
  console.log("x jest mniejsze lub równe 5");
}
```

```
let dzien = "poniedziałek";
switch (dzien) {
  case "poniedziałek":
    console.log("Dziś jest poniedziałek");
    break;
  case "wtorek":
    console.log("Dziś jest wtorek");
    break;
  default:
    console.log("Nieznany dzień");
}
```

PĘTLE

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.log(i); // Wyświetli liczby od 0 do 4  
}
```

```
let i = 0;  
while (i < 5) { // dopóki warunek jest prawdziwy  
    console.log(i);  
    i++;  
}
```

```
let i = 1; // wykonany przynajmniej raz, aż dopóki prawdziwy  
do {  
    console.log(i);  
    i++;  
} while (i <= 5);
```

ZDARZENIA I DOM

```
<button id="mojeButton">Kliknij mnie!</button> // Dodawanie zdarzeń
```

```
<script>
    document.getElementById("mojeButton").addEventListener("click", function() {
        alert("Przycisk został kliknięty!");
    });
</script>
```

```
<p id="paragraf">Hello, World!</p> // Manipulowanie DOM
```

```
<script>
    document.getElementById("paragraf").innerHTML = "Nowy tekst!";
</script>
```


ASYNCHRONICZNOŚĆ

Funkcja `setTimeout` umożliwia opóźnienie wykonania kodu, a `setInterval` wywołuje kod cyklicznie w określonych odstępach czasu.

```
setTimeout(() => {  
  console.log("To się wydarzy po 2 sekundach");  
}, 2000);
```

```
let intervalId = setInterval(() => {  
  console.log("To jest powtarzane co 1 sekundę");  
}, 1000);
```

**DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ**

LITERATURA

1. <https://www.web3d.org>
2. <https://www.x3dom.org>
3. <https://x3dgraphics.com>
4. K. Dąbkowski, VRML 97 trzeci wymiar sieci, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 1998
5. S. Bucaro, X3Dom Primer: Learn the basics of how to code 3D objects and scenes to display on the web, bucarotechelp.com , 2018
6. D. Brutzman , L. Daly, X3D: Extensible 3D Graphics for Web Authors, Morgan Kaufmann, 2017